REPUBLIQUE DU BENIN

*****

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (MESRS)

*****

ECOLE SUPERIEURE DE GESTION D'INFORMATIQUE ET DES SCIENCES (ESGIS)

THEME :

BASE DE DONNEE

FILIERE : L1 IRT G1

Groupe : 7

Réalisé par :

- CHOUCHOU Curie
- ODJO Immaculée
- OGOUTOLOU Bayane
- TINIGO Jean Mik

Sous la direction de :

Mr Robert

Année Académique 2023-2024

PLAN

I- Introduction
II- Notion de bases de données
    1- Modèles de données
    2- SGBD
III- Propriétés d`ACID
IV- La création d`une base de donnée
    1- Analyse du monde réel
    2- Passage au SGBD
    3- Création et utilisation de base de donnée
V- Conclusion

ESGIS

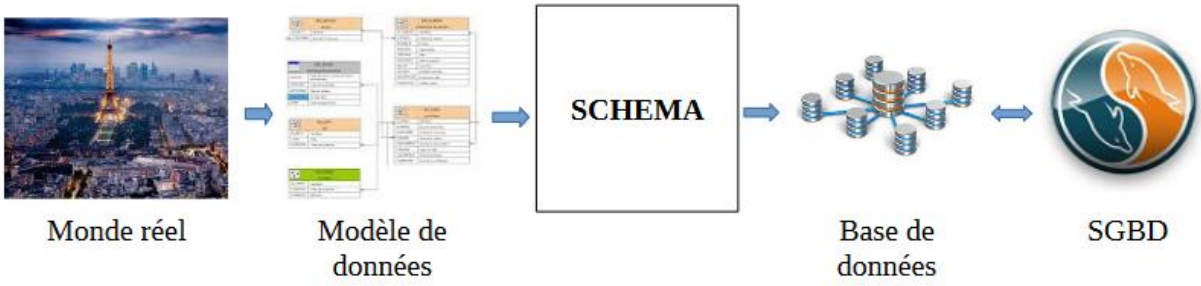
INTRODUCTION

Au cours des dernières années, les bases de données ont connu un développement considérable, au point qu'elles jouent désormais un rôle dans chacune de nos opérations quotidiennes. Dans le domaine purement informatique, elles interviennent dorénavant à tous les niveaux. Les développeurs d'applications s'appuient sur des bases de données externes pour gérer leurs données alors qu'auparavant elles étaient intégrées dans le programme. Nous présenterons ce qu'est une base de données, son utilisation puis les éléments qui la constituent.

ESGIS

II- NOTION DE BASES DE DONNEES

Les bases de données sont basées sur une approche de « STRUCTURATION » du monde réel qui donne une représentation abstraite (le SCHEMA) résultant de l'application d'un MODELE de DONNEES (data model).



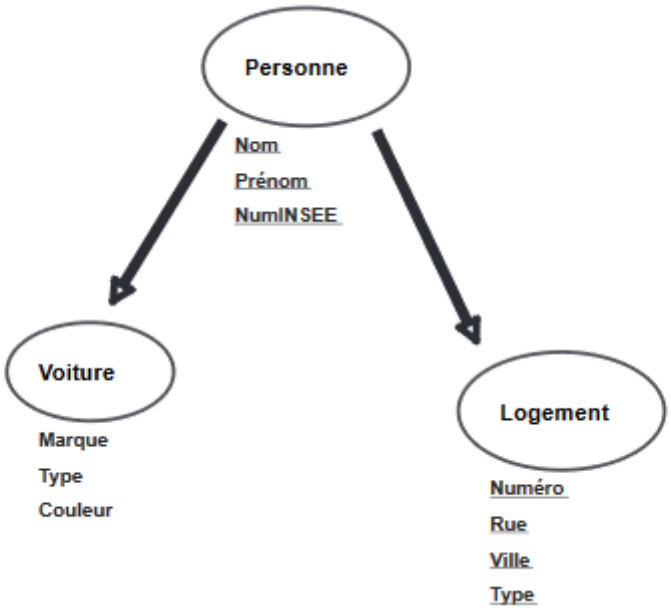
II- 1- Modèles de données

Les modèles de données correspondent à la manière de structurer l'information dans une base de données. Ils reposent sur les principes et les théories issus du domaine de la recherche en informatique et permettent de traduire la réalité de l'information vers une représentation utilisable en informatique.

Modèle hiérarchique et modèle réseau

Le modèle « hiérarchique » propose une classification arborescente des données à la manière d'une classification scientifique. Dans ce type de modèle, chaque enregistrement n'a qu'un seul possesseur ; par exemple, une commande n'a qu'un seul client. Cependant, notamment à cause de ce type de limitations, ce modèle ne peut pas traduire toutes les réalités de l'information dans les organisations.

Le modèle « réseau » est une extension du modèle précédent : il permet des liaisons transversales, utilise une structure de graphe et lève de nombreuses limitations du modèle hiérarchique. Dans les deux cas, les enregistrements sont reliés par des pointeurs : on stocke l'adresse de l'enregistrement auquel il est lié. Des SGBD de type hiérarchique ou réseau sont encore employés pour des raisons d'efficacité lorsque la structure des données s'y prête. On utilise à cet effet des SGBD de conception ancienne, comme IMS (Bull) pour le modèle réseau ou IDMS (Computer Associate).



Modèle relationnel

La normalisation du langage SQL dès 1986 par l'ANSI (institut de normalisation américaine), puis par l'ISO (organisation internationale de normalisation), a assuré pour une grande partie le succès du modèle relationnel auprès des entreprises. Fait rare dans le monde informatique, ce langage a été adopté par la quasi-totalité des éditeurs commerciaux qui participent activement à son évolution. SQL est devenu le standard de fait, même si aucun éditeur ne respecte à la lettre la norme. D'ailleurs, à partir de SQL 2, il existe une définition de quatre niveaux de compatibilité avec la norme officielle. La normalisation de ce langage garantit sa pérennité, même si son évolution s'en trouve ralentie. Les requêtes écrites pour un SGBD fonctionnent en général sans trop de modifications avec un autre SGBD, ce qui permet d'envisager des migrations moins douloureuses et de conserver une partie de l'investissement initial.

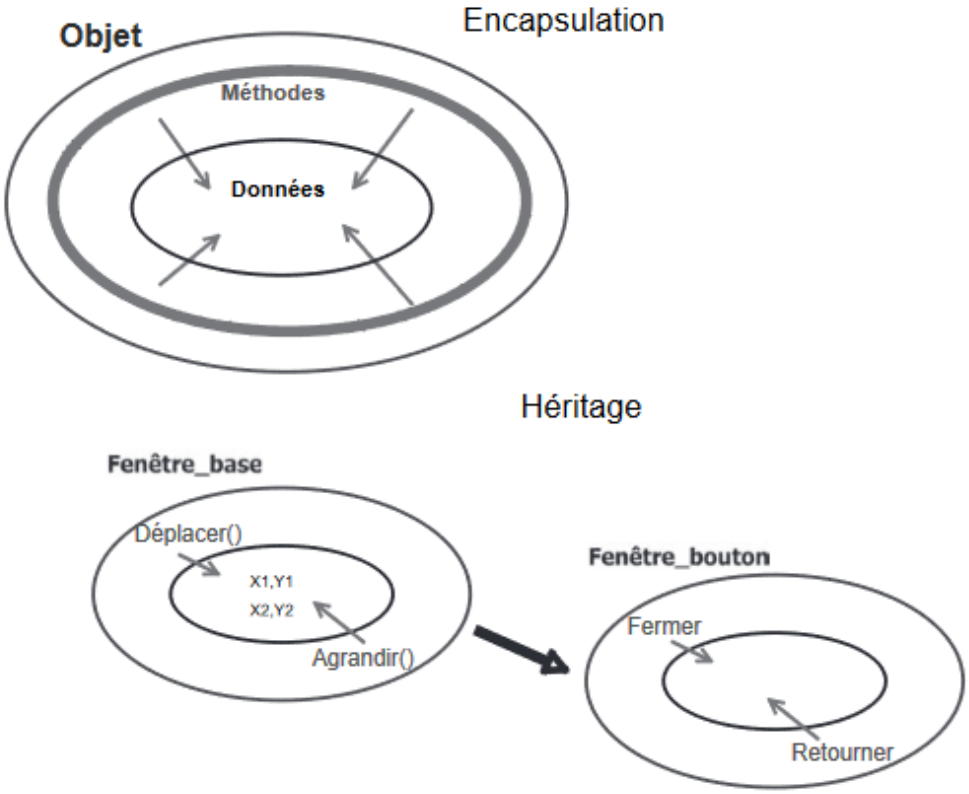
Ouvrage (Cote, Titre, Auteur,Editeur)

Cote	Titre	Auteur	Editeur
1	La programmation sous Unix	J. M. Rifflet	MC Graw Hill
2	Les bases de données	G. Gardarin	Eyrolles
3	Internet pour les nuls	C. Baroudi	First Interactive
4	Le langage C	C. Delannoy	Eyrolles
5	Petit Larousse illustré	P. Larousse	Larousse
6	Godel, Escher & Bach	D. Hofstadter	Basic Book Inc.

Modèle objet

La première est que le modèle relationnel, dans sa simplicité, ne permet pas de modéliser facilement toutes les réalités. La deuxième est qu'un objet permet de représenter directement un élément du monde réel. Les structures d'éléments complexes se retrouvent souvent dispersées entre plusieurs tables dans l'approche relationnelle classique. De plus, le concept objet est mieux adapté pour modéliser des volumes de texte importants ou d'autres types de données multimédias (sons, images, vidéos…). Enfin, il est beaucoup plus commode de manipuler directement des objets lorsque l'on

développe avec un langage à objet (comme C++ ou Java). Les bases de données, on le rappelle, sont dorénavant des briques constitutives des applications. Les bases de données « orientées objet » apportent ainsi aux applications développées en langage objet la persistance des objets manipulés : ces derniers peuvent ainsi directement être réutilisés par l'application d'origine ou par d'autres sans redéfinition. Ces concepts ont été intégrés à partir de la version 2 de la norme SQL.



Modèle relationnel-objet

Elle permet aux concepteurs des bases de données de disposer de types évolués « abstraits » plus simples à concevoir et surtout plus commodes à faire évoluer. Elle offre en outre la possibilité de modéliser plus facilement la complexité des organisations (voir figure 1.5). Dans cette optique, la norme SQL a logiquement été adaptée. Dans sa version 3, elle prend en compte l'extension objet. Les types de données sont étendus et les opérations d'encapsulation et d'héritage, typiques de l'approche objet, sont supportées. Cette solution a l'avantage d'offrir un bon niveau de compatibilité avec l'approche précédente très répandue et d'effectuer ainsi une migration plus aisée.

Cote	Titre	Auteur	Editeur
1	Le vide	Nom: Durand, Prénom: Dal Nom: Atamp, Prénom: Charles	Les éditions du temps qui ne passe pas
2	La vie sans mode d'emploi	Nom: Brassé, Prénom: Alexis Nom: Duporche, Prénom: Jean-Marie Nom: Château, Prénom: Romain Nom: Paclaire, Prénom: Anne-Isabelle	Romazava

II- 2- SGBD

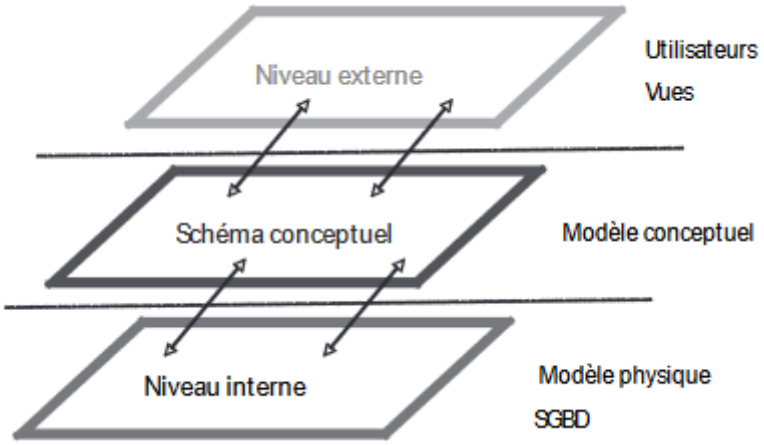
Un SGBD est un logiciel complexe qui permet de gérer et d'utiliser les données que l'on stocke en utilisant les modèles cités précédemment. Il existe désormais un modèle théorique en trois couches (trois niveaux d'abstraction) afin de concevoir et d'organiser les fonctionnalités des SGBD. Ce modèle est élaboré par la commission SPARC de l'ANSI : c'est l'architecture ANSI/SPARC (voir figure 1.12). Cette dernière, qui date de 1975, s'inscrit dans les concepts et théories de la première génération des bases de données, dont l'objectif est d'avoir une indépendance entre les données et les traitements :

• **Niveau interne ou physique :** C'est le niveau le plus « bas ». On décrit les structures de stockage de l'information, ce qui le rend très dépendant du SGBD employé. Il se fonde sur un modèle de données physique.

• **Niveau conceptuel :** Il correspond à l'implémentation du schéma conceptuel de la base de données, que l'on réalise lors de la phase d'analyse (voir Modèle Conceptuel des Données, Modèle Logique des Données). Il est utilisé pour décrire les éléments constitutifs de la base de données et les contraintes qui leur sont associées. Il s'agit d'une certaine façon de la « documentation » de la base de données.

• **Niveau externe :** Le niveau externe sert à décrire les vues des utilisateurs, c'est-à-dire le schéma de visualisation des données qui est différent pour chaque catégorie d'utilisateurs. Un schéma externe permet de masquer la complexité de la base de données complète en fonction des droits ou des besoins des utilisateurs. Cela facilite la lecture et la sécurité de l'information.

ESGIS



Le but principal de l'utilisation d'un SGBD est de masquer la représentation physique des données et les méthodes d'accès que l'on vient de voir précédemment. Cependant les mécanismes de création, d'indexation et de recherche sous-jacents sont globalement les mêmes. Évidemment, pour des questions d'efficacité, les SGBD utilisent leur propre gestion de fichiers et parfois même contournent le système de fichiers fourni avec le système d'exploitation de la machine.

Un SGBD doit permettre également la manipulation de la structure de la base de données, comme l'ajout et la modification de champs, de manière transparente. Il conserve à cet effet une description de la structure de la base de données que l'on appelle le « dictionnaire de données ». Pour réaliser ces opérations avec l'indépendance souhaitée par rapport à la représentation, le SGBD offre deux langages de haut niveau :

• un Langage de Description de Données (LDD) qui permet d'agir sur la structure de la base de données (ajout, suppression et modification des tables) ;

• un Langage de Manipulation de Données (LMD) qui permet d'interroger et de mettre à jour le contenu de la base de données.

III- Propiétés d`ACID

Le terme ACID désigne concerne les opérations de modification effectuées sur la base de données, que l'on appelle des transactions et les propriétés de mesure de la qualité de ces derniers.

• **Atomicité :** Une transaction est « atomique » ; elle est exécutée entièrement ou abandonnée. L'atomicité doit être respectée dans toutes situations, comme une panne d'électricité, une défaillance de l'ordinateur, ou une panne d'un disque magnétique.

• **Cohérence :** La transaction doit se faire d'un état cohérent de la base vers un autre état cohérent. Tout changement à la base de données doit être valide selon toutes les règles définies

• **Isolement :** Des transactions simultanées ne doivent pas interférer entre elles. La propriété d'isolation assure que l'exécution simultanée de transactions produit le même état que celui qui serait obtenu par l'exécution en série des transactions.

• **Durabilité :** La transaction a des effets permanents même en cas de panne. Par exemple, dans une base de données relationnelle, lorsqu'un groupe d'énoncés SQL ont été exécutés, les résultats

doivent être enregistrés de façon permanente, même dans le cas d'une panne immédiatement après l'exécution des énoncés.

IV- La création d'une base de données

La construction d'une base de données commence par une phase d'analyse. Cela se fait au moyen de méthodes d'analyse comme Merise[3] ou UML[4]. Cette analyse conceptuelle permet de se représenter le fonctionnement du système d'informations pour lequel on cherche à construire une base de données.

On peut décomposer le processus de conception d'une base de données en plusieurs étapes :

• l'analyse du système du monde réel à modéliser ;

• la mise en forme du modèle pour l'intégrer dans un SGBD ;

• la création effective dans le SGBD des structures et leur remplissage ;

IV-1- ANALYSE DU MONDE RÉEL

La première étape de la démarche de modélisation des données consiste à effectuer l'analyse de la situation du monde réel à considérer. Cette action s'apparente au travail effectué par une entreprise de consulting. C'est une approche « humaine » qui se fonde en partie sur des entretiens avec les personnels concernés et ressemble plutôt à une analyse du discours et de l'organisation de l'entreprise. C'est lors de cette phase d'analyse que l'on détermine les objectifs du système d'information à concevoir et que l'on identifie tous les éléments à prendre en compte dans le système ; ce sont les champs qui contiendront les données. Un ensemble de champs peut constituer un objet du monde réel. Par exemple les champs « nom », « prénom » et « adresse » que l'on regroupe constituent une « personne ». Enfin, il faut identifier les liens à modéliser entre ces objets ainsi que les éléments caractéristiques de ces liens. **Par exemple une étudiant achète un uniforme à 30000 FCFA. Ici les deux objets liés sont « étudiant » et « uniforme », et le prix est le composant du lien.**

Cette modélisation du réel permet de proposer un schéma conceptuel qui servira à la description générale du système d'information. La notion de sens des données et surtout des liens entre les entités ne sera réellement exprimée que dans ce schéma qui est plus proche du monde réel. Ce schéma est souvent réalisé à l'aide de la symbolique du modèle « entité-association » ou, plus couramment aujourd'hui, exprimé avec le langage UML (Unified Modeling Language).

IV-2- PASSAGE AU SGBD

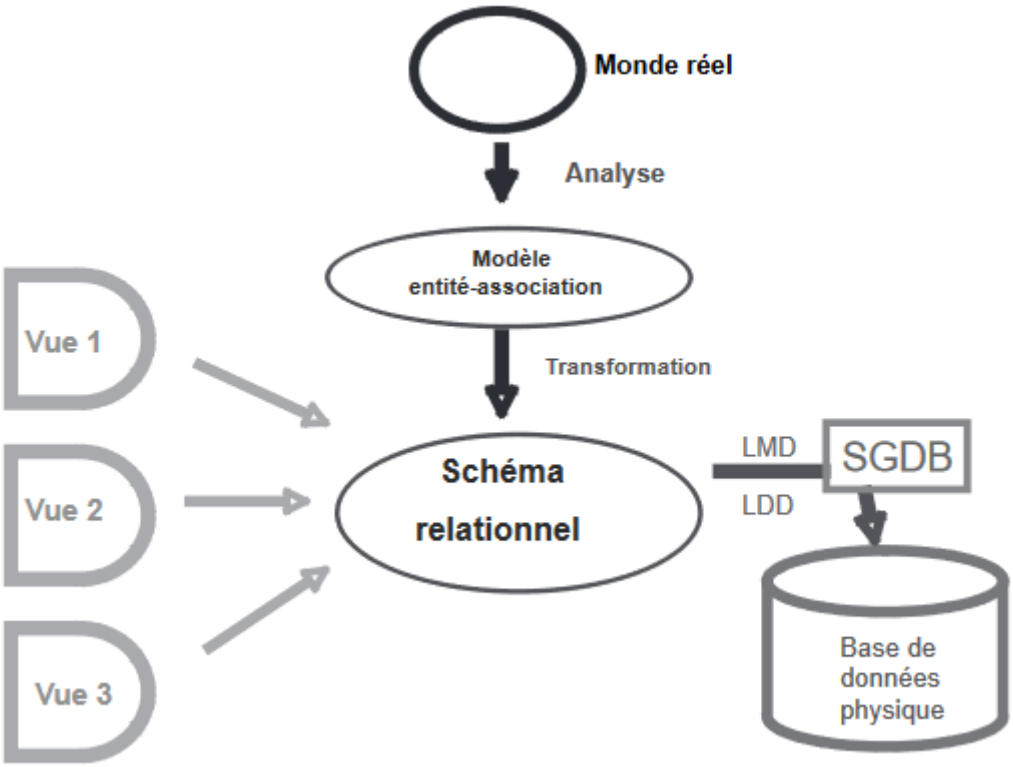
La représentation précédente doit être transformée pour la rendre acceptable par le SGBD, qu'il soit relationnel, objet ou relationnel-objet. Souvent, cette étape modifie considérablement les objets du monde réel ainsi que les liens définis dans le schéma précédent. C'est lors de cette phase que l'on vérifie la qualité de la base de données en utilisant les critères vus précédemment, comme l'élimination de la redondance. Le modèle relationnel procure à cette fin des outils capables de tester la cohérence du système et de le modifier le cas échéant : ce sont les « formes normales ».

Il est possible de constater des incohérences à ce niveau de l'analyse, ce qui implique de modifier le modèle conceptuel de données développé à l'étape précédente. On obtient un schéma des données

qui fournira aux utilisateurs les informations nécessaires pour effectuer leurs requêtes, par exemple la description des noms de tables, de champs et leurs types. Par contre, on perd à ce niveau l'information du « sens » des données et du lien entre elles. Ce schéma n'est guère utilisable en pratique sans le précédent. En effet, comment savoir que les personnes achètent des voitures et non pas le vendeur si l'on ne dispose pas de l'information de liaison entre les objets du monde réel ? C'est également lors de cette phase que l'on définit les « vues » du système d'information qui sont adaptées à chaque catégorie d'utilisateurs.

IV-3- CRÉATION ET UTILISATION DE LA BASE DE DONNÉES

Une fois le schéma précédent défini, on utilise le SGBD pour passer à la création des tables qui constituent la base de données. Puis, on insère évidemment les valeurs dans les tables. Le cas échéant, on crée les vues définies à l'étape précédente et par là même les utilisateurs concernés. Le système est alors opérationnel. Toute cette étape se fait forcément en utilisant le SGBD, alors que les précédentes étaient plus théoriques. La création des tables et l'utilisation de la base de données nécessiteront le langage SQL. Cependant, il existe de nos jours de nombreux outils graphiques dans les SGBD qui masquent l'utilisation du SQL.



V- Conclusion

Une base de données désigne l'ensemble des données stockées. Pour manipuler ces données, on utilise un SGBD (Système de Gestion de Bases de Données) qui est un logiciel complexe. L'ensemble composé par les données et le SGBD constitue un système d'information. La conception d'une base de données – de la modélisation du monde réel à son implémentation dans le SGBD – fait appel à des techniques et des méthodes très différentes pour chaque étape. Le développement des réseaux apporte d'autres manières d'utiliser les bases de données, comme la répartition des données pour améliorer leur disponibilité et leur sécurité.

ESGIS